

Cálculo: James Stewart
Capítulo 3: Repaso

Ignacio

28 de mayo de 2026

Ejercicios globales de repaso del Capítulo 3 sobre el Teorema del Valor Medio, trazo de curvas, optimización matemática y antiderivadas.

CAPÍTULO 3 Repaso

Temas Básicos

Definir, establecer o analizar lo siguiente.

- | | |
|---|---|
| 1. Valores máximo y mínimo absolutos | 2. Valores máximo y mínimo locales |
| 3. Teorema de los Valores Extremos | 4. Teorema de Fermat |
| 5. Número crítico | 6. Procedimiento para encontrar los valores extremos absolutos de f en $[a, b]$ |
| 7. Teorema de Rolle | 8. Teorema del Valor Medio |
| 9. Función creciente; función decreciente; función monótona | 10. Criterio para Funciones Monótonas |
| 11. Criterio de la Primera Derivada | 12. Cóncava hacia arriba; cóncava hacia abajo |
| 13. Criterio de Concavidad | 14. Punto de inflexión |
| 15. Criterio de la Segunda Derivada | 16. Límites al infinito |
| 17. Asíntota horizontal | 18. Límite infinito |
| 19. Asíntota vertical | 20. Límite infinito al infinito |
| 21. Procedimiento de trazo de curvas | 22. Asíntota inclinada |
| 23. Criterio de la Primera Derivada para Extremos Absolutos | 24. Antiderivada |

Ejercicios

En los Ejercicios 1 a 14 determine si el enunciado dado es verdadero o falso.

- Si $f'(c) = 0$, entonces f tiene un máximo o mínimo local en c .
- Si f tiene un valor mínimo absoluto en c , entonces $f'(c) = 0$.
- Si f es continua en (a, b) , entonces f adquiere un valor máximo absoluto $f(c)$ y un valor mínimo absoluto $f(d)$, en algunos números c y d de (a, b) .
- Si f es continua en $[-1, 1]$ y diferenciable en $(-1, 1)$ y $f(-1) = f(1)$, entonces existe un número c tal que $|c| < 1$ y $f'(c) = 0$.
- Si f es continua en $[1, 6]$ y $f'(x) < 0$ para $x \in (1, 6)$, entonces f es decreciente en $[1, 6]$.
- Si $f''(c) = 0$, entonces $(c, f(c))$ es un punto de inflexión de la curva $y = f(x)$.
- Si $f'(x) = g'(x)$, para $0 < x < 1$, entonces $f(x) = g(x)$ para $0 < x < 1$.
- Si f es monótona en $[0, 1]$ y también en $[1, 2]$, entonces f es monótona en $[0, 2]$.
- Si f y g son crecientes en un intervalo I , entonces $f + g$ es creciente en I .
- Si f y g son crecientes en un intervalo I , entonces $f - g$ es creciente en I .

11. Si f y g son crecientes en un intervalo I , entonces fg es creciente en I .
12. Si f y g son funciones crecientes positivas en un intervalo I , entonces fg es creciente en I .
13. Si f es creciente y $f(x) > 0$ en I , entonces $g(x) = 1/f(x)$ es decreciente en I .
14. La antiderivada general de $f(x) = x^{-2}$ es $F(x) = (-1/x) + C$.

En los Ejercicios 15 a 20 encuentre los valores extremos locales y absolutos de la función dada en el intervalo indicado.

15. $f(x) = x^3 - 12x + 5$, $[-5, 3]$
16. $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 8}$, $[-3, 0]$
17. $f(x) = 3x^5 - 25x^3 + 60x$, $[-1, 3]$
18. $f(x) = x - \sqrt{2} \sin x$, $[0, \pi]$
19. $f(x) = \frac{x-2}{x+2}$, $[0, 4]$
20. $f(x) = 2x + 2 \cos x - 4 \sin x - \cos 2x$, $[0, \pi]$

Encuentre cada uno de los límites indicados en los Ejercicios 21 a 34.

21. $\lim_{t \rightarrow 6} \frac{17}{(t-6)^2}$
22. $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x}{x^2 - 4}$
23. $\lim_{x \rightarrow 9} \left(\frac{-2}{x+9} \right)$
24. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{2x - 6}$
25. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{\sqrt{2-x}}$
26. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^5 + x^2 + 3}{2x^5 + x^3 + 1}$
27. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 2x - x^2}{1 - x + 2x^2}$
28. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos^2 x}{x^2}$
29. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1-x^2}$
30. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{x} - \frac{x}{3} \right)$
31. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan \frac{1}{x}$
32. $\lim_{x \rightarrow 2\pi^-} \frac{\cot x}{1+x^2}$
33. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{2x - 6}$
34. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 - x})$

Conforme a los apartados A-H de la Sección 3.7, analice la curva dada en cada uno de los Ejercicios 35 a 46.

35. $y = 1 + x + x^3$
36. $y = x^2/(x+8)$
37. $y = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 2$
38. $y = x + \sqrt{1-x}$
39. $y = \frac{1}{x(x-3)^2}$
40. $y = x\sqrt[3]{x^2+5}$
41. $y = \frac{1}{x^2 - x - 6}$
42. $y = \sqrt{x} - \sqrt[3]{x}$
43. $y = x\sqrt{5-x}$
44. $y = 4x - \tan x$, $-\pi/2 < x < \pi/2$
45. $y = \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$
46. $y = |\cos x - \sin x|$

47. Demuestre que la ecuación $x^{101} + x^{51} + x - 1 = 0$ tiene exactamente una raíz real.
48. Suponga que f es continua en $[0, 4]$, $f(0) = 1$ y $2 \leq f'(x) \leq 5$ para todo x en $(0, 4)$. Demuestre que $9 \leq f(4) \leq 21$.
49. Aplicando el Teorema del Valor Medio a la función $f(x) = x^{1/5}$ en el intervalo $[32, 33]$, demuestre que

$$2 < \sqrt[5]{33} < 2.0125$$

50. Un número x_0 se llama **punto fijo** de una función f , si $f(x_0) = x_0$. Demuestre que si $f'(x) < 1$ para todo x , entonces f tiene, a lo sumo, un punto fijo.
51. Trace la gráfica de una función que satisfaga las siguientes condiciones: $f(0) = 0$, $f'(-2) = f'(1) = f'(9) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 6} f(x) = -\infty$, $f'(x) < 0$ en $(-\infty, -2)$, $(1, 6)$, y $(9, \infty)$, $f'(x) > 0$ en $(-2, 1)$ y $(6, 9)$, $f''(x) > 0$ en $(-\infty, 0)$ y $(12, \infty)$, $f''(x) < 0$ en $(0, 6)$ y $(6, 12)$.
52. Trace la gráfica de una función que satisfaga las siguientes condiciones: $f(0) = 0$, f es continua y par, $f'(x) = 2x$, si $0 < x < 1$, $f'(x) = -1$ si $1 < x < 3$ y $f'(x) = 1$, si $x > 3$.
53. Determine para qué valores de las constantes a y b , el punto $(1, 6)$ es punto de inflexión de la curva $y = x^3 + ax^2 + bx + 1$.
54. Analice la curva $y = x^3 + \sin x$ conforme a los apartados A-H dados en la Sección 3.7. Aplique el método de Newton cuando sea necesario.
55. Demuestre que la distancia más corta del punto (x_1, y_1) a la recta $Ax + By + C = 0$ es

$$\frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

56. Encuentre el punto de la hipérbola $xy = 8$ que esté más cercano al punto $(3, 0)$.
57. Determine el área mínima posible de un triángulo isósceles circunscrito a una circunferencia de radio r .
58. Obtenga el máximo volumen del cono circular que se puede inscribir en una esfera de radio r .
59. En un $\triangle ABC$, D se encuentra en AB , $CD \perp AB$, $|AD| = |BD| = 4$ cm y $|CD| = 5$ cm. Determine qué punto P de CD se debe elegir para que la suma $|PA| + |PB| + |PC|$ sea mínima.
60. Resuelva el Ejercicio 59 cuando $|CD| = 2$ cm.
61. Se corta una viga rectangular a partir de un tronco cilíndrico de radio R . La resistencia de la viga es proporcional a la anchura y al cuadrado de la altura de una sección transversal. Encuentre las dimensiones de la viga de mayor resistencia.
62. Se va a construir un tanque de almacenamiento metálico de volumen V , en forma de cilindro circular recto coronado por un hemisferio. Determine las dimensiones que requerirán la mínima cantidad de metal.

63. Un equipo de hockey juega en un campo que tiene un aforo de 15 000 espectadores. Cuando el precio de los boletos es de 12 dólares, la asistencia media a un juego ha sido de 11 000 espectadores. Un estudio de mercado indica que por cada dólar que disminuya el precio de los boletos, la asistencia media se incrementará en 1000 espectadores. Determine el precio que deben fijar los dueños del equipo para maximizar sus ingresos por la venta de boletos.

64. Un fabricante determina que el costo de producción de x unidades de un artículo es

$$C(x) = 250,000 + 0.84x + 0.0002x^2$$

y que la función demanda es

$$p(x) = 10 - 0.05x$$

(a) ¿Qué nivel de producción minimizará el costo medio?

(b) ¿Qué nivel de ventas maximizará las ganancias?

Determine $f(x)$ en cada uno de los Ejercicios 65 a 70.

65. $f'(x) = x - \sqrt[4]{x}$

66. $f'(x) = 2/\sqrt[5]{x}$

67. $f'(x) = \frac{1+x}{\sqrt{x}}$, $f(1) = 0$

68. $f'(x) = 1 + 2\sin x - \cos x$, $f(0) = 3$

69. $f''(x) = x^3 + x$, $f(0) = -1$, $f'(0) = 1$

70. $f''(x) = x^4 - 4x^2 + 3x - 2$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$

71. Un envase metálico se deja caer desde un helicóptero que se encuentra a 500 m de altura sobre el nivel del suelo. Su paracaídas no se abre, pero el envase ha sido diseñado para resistir una velocidad de impacto de 100 m/s. Determine si el recipiente se reventará o no.

72. En una carrera de automóviles que tiene lugar a lo largo de una pista rectilínea, el automóvil A rebasa al automóvil B dos veces. Demuestre que en algún instante de la carrera sus aceleraciones fueron iguales.